

소인수분해 모의 B — 문제지

7유형 전체에서 유형마다 보통·도전 1문항씩 · 14문항

이름 _____ 날짜 _____

목표 30분 · 14문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1●●○ 보통

30 이상 50 이하의 자연수 중 소수를 모두 구하시오.

답의 형태 — 작은 수부터 모두 (단위 없음)

답 _____

2●●○ 보통

$2^4 \times 3^2 - 5^2 + 2^3$ 을 계산하시오.

답의 형태 — 계산한 수로 (단위 없음)

답 _____

3●●○ 보통

180 에 대하여 다음을 구하시오.
(1) 180 을 소인수분해하시오.
(2) 180 의 약수는 모두 몇 개인지 구하시오.

답의 형태 — (1) 거듭제곱 꼴로, 작은 소인수부터 / (2) 개수를 수로 (개 단위까지)

답 _____

4●●○ 보통

약수가 9 개인 100 이하의 자연수를 모두 구하시오.

답의 형태 — 작은 수부터 모두 (단위 없음)

답 _____

5●●○ 보통

세 수 24, 36, 60 의 최대공약수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

6●●○ 보통

세 수 6, 15, 20 의 최소공배수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

7 ●●●○ 보통

두 자연수 A, B 의 최대공약수가 12 이고 최소공배수가 최대공약수의 10 배일 때, $A \times B$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

8 ●●●● 도전

100 이하의 자연수 중 소수는 모두 몇 개인지 구하시오.

답의 형태 — 개수를 수로

답 _____ 개

9 ●●●● 도전

2^{10} 과 3^6 의 크기를 비교하여 부등호로 나타내시오. (계산기는 쓰지 않아요.)

답의 형태 — 부등호를 쓴 식으로

답 _____

10 ●●●● 도전

$2^3 \times 3^a \times 5$ 의 약수가 24 개일 때, a 의 값을 구하시오.

답의 형태 — a = 꼴로 (단위 없음)

답 _____

11 ●●●● 도전

세 자리 자연수 N 의 약수가 6 개이고 N 의 소인수가 5 와 7 뿐일 때, N 을 모두 구하시오.

답의 형태 — 작은 수부터 모두 (단위 없음)

답 _____

12 ●●●● 도전

자연수 k 에 대하여 $A = 5k$, $B = 7k$ 일 때, A 와 B 의 최대공약수와 최소공배수를 각각 k 를 사용하여 나타내시오.

답의 형태 — k 를 사용한 식으로 두 값 모두

답 _____

13 ●●● 도전

어떤 자연수로 56 을 나누면 2 가 남고, 74 를 나누어도 2 가 남습니다. 이러한 자연수 중에서 가장 큰 수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

14 ●●● 도전

두 자연수의 최대공약수와 최소공배수의 합이 35 이고, 최소공배수가 최대공약수의 6 배일 때, 최대공약수와 최소공배수를 각각 구하시오.

답의 형태 — 두 값 모두 (단위 없음)

답 _____